

第二章

第二章

$X, Y, X_1, X_2, \dots, Y_1, Y_2, \dots$ 表示随机变量
 $F(x)$: 分布函数, $f(x)$: 密度函数.

(1) 分布函数: $F(x) = P(X \leq x)$.

$F(-\infty) = 0; F(+\infty) = 1; F(x)$ 关于 x 右连续.

$$\begin{aligned} (2) \quad P(x_1 < X \leq x_2) &= F(x_2) - F(x_1) \\ &= \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \end{aligned}$$

$$(3) \quad f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

$$(4) \quad \int_{-\infty}^x f(t) dt = F(x).$$

一般情况下, 可以用 $f(x) = F'(x)$ 计算 $f(x)$.

15) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\Phi(\cdot)$ 表示标准正态分布的分布函数, 则

$$P(x_1 < X \leq x_2) = \Phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right)$$

(补充: $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$).

16) 若 $f_X(x)$ 表示 X 的密度函数, $Y = g(X)$, 且 $g(x)$ 在 X 的定义域内 (i.e. $\{x: f_X(x) > 0\}$) 是单调函数, $x = h(y)$ 表示 $g(x)$ 的反函数 (i.e. $h = g^{-1}$), 则 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|.$$

特别注意: $g(x)$ 必须单调.

(7) 二维随机变量 (X, Y) 的联合分布

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

(8) 一般有 $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$,

$f(x, y)$ 即联合密度函数.

(9) $F_X(x)$: X 的边缘分布函数.

$F_Y(y)$: Y 的边缘分布函数.

$f_X(x)$: X 的边缘密度函数.

$f_Y(y)$: Y 的边缘密度函数.

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$(10) : f(x, y) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

$$(11) \quad F(x, -\infty) = 0, \quad F(-\infty, y) = 0,$$

$$F(-\infty, -\infty) = 0, \quad F(+\infty, +\infty) = 1.$$

(12). 随机变量 X, Y 相互独立当且仅当

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

$$(\text{或: } F(x, y) = F_X(x) F_Y(y))$$